

# Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Administración de Bases de Datos



## Guía N°1: Administrador de Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos.

### Unidad N°1: Administración de Base de Datos.

**Objetivo:** El objetivo de esta guía es fortalecer las competencias de los estudiantes en el conocimiento del rol del Administrador de Bases de Datos (DBA), sus funciones principales, la importancia en las organizaciones, la relación con otras áreas de sistemas y de los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) como arquitectura y componentes.

**Indicaciones:** Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas relacionadas con los temas correspondientes a la unidad N°1 y selecciona la opción correcta. Responde cada una de las interrogantes de acuerdo al conocimiento obtenido en clase, investigación propia o a través del material de apoyo bibliográfico. En caso de dudas o dificultades, consulte a través del foro de consultas para recibir asistencia en el menor tiempo posible.

#### 1. Selecciona la opción correcta.

1. ¿Cuál es la función principal de un Administrador de Bases de Datos (DBA)?

- a) Diseñar redes de telecomunicaciones.
- b) Administrar y garantizar el acceso seguro y continuo a las bases de datos.
- c) Desarrollar aplicaciones móviles.
- d) Configurar impresoras en red.

2. ¿Por qué es importante contar con un DBA en organizaciones que usan un DBMS crítico?

- a) Para evitar interrupciones y garantizar disponibilidad de datos.
- b) Solo para mejorar la interfaz gráfica del sistema.
- c) Porque el DBA reemplaza al programador.
- d) Para disminuir el costo del hardware.

3. ¿Qué sucede en una organización sin la supervisión del DBA?

- a) El sistema funciona con mayor rapidez.
- b) Aumentan las interrupciones, ralentizaciones y tiempo de inactividad.
- c) Las aplicaciones se actualizan automáticamente.
- d) Se reduce la necesidad de almacenamiento.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del DBA?

- a) Resguardo y recuperación de datos.
- b) Modelado de datos.
- c) Configuración de bases de datos.
- d) Diseño de páginas web.



**5. ¿ En el modelado de datos, ¿qué describe un modelo conceptual?**

- a) Los índices de la base de datos.
- b) Los requisitos de datos a un nivel alto.
- c) La estructura física de almacenamiento.
- d) El rendimiento de consultas.

**6. ¿ Qué motivación principal tiene un DBA para coordinarse con especialistas de otras áreas del sistema?**

- a) Aumentar el tamaño de los servidores.
- b) Mejorar el rendimiento general del sistema.
- c) Reducir el uso de lenguajes de programación.
- d) Diseñar hardware específico.

**7. ¿ Qué es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)?**

- a) Una aplicación que permite definir, crear, mantener y controlar el acceso a una base de datos.
- b) Un sistema operativo de propósito general.
- c) Una colección de programas de ofimática.
- d) Una aplicación para navegar en internet.

**8. ¿ Cómo se gestionaban los datos antes de la aparición de los SGBD en los años 70?**

- a) A través de sistemas de archivos.
- b) Con hojas de cálculo.
- c) Mediante servidores en la nube
- d) Con inteligencia artificial

**9. ¿ Qué ventaja ofrecen los SGBD frente a los sistemas de archivos tradicionales?**

- a) Permiten separar los datos de los programas que los manipulan.
- b) Evitan completamente la duplicidad de información.
- c) Eliminaron la necesidad de metadatos.
- d) No requieren diccionario de datos.

**10. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de un SGBD?**

- a) Proporcionar seguridad de acceso a usuarios.
- b) Mantener la integridad de los datos.
- c) Crear páginas web dinámicas.
- d) Permitir consultas e inserciones de datos.

**11. ¿ Qué mecanismo ofrece un SGBD para restablecer información en caso de fallos?**

- a) Normalización.
- b) Auditoría.
- c) Respaldo y recuperación.
- d) Indexación.



## 2. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál fue el objetivo principal de la arquitectura de tres niveles propuesta por el comité ANSI-SPARC en 1975?
2. Explica con tus palabras qué caracteriza al nivel interno o físico de la arquitectura.
3. ¿Qué diferencia existe entre el nivel conceptual y el nivel externo?
4. ¿Por qué es importante la transformación entre niveles en un SGBD?
5. ¿Qué diferencia existe entre el Lenguaje de Definición de Datos (LDD) y el Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD)?
6. ¿Qué es el diccionario de datos y qué tipo de información contiene?
7. Mencione 3 de los más populares Sistemas de Administración de Bases de Datos.
8. De la respuesta anterior, mencioné cuál es el más utilizado y por qué.

